# Algorithm MM
# Early Acceleration Indicator

### Техническое задание на индикатор раннего обнаружения импульса и отрыва от MA

Версия: old TZ / reconstructed • Дата исходного ТЗ: 18.09.2026

**Цель: обнаруживать начало аномального движения раньше, чем большой отрыв от MA станет визуально очевидным на 5m/15m. Индикатор не является сигналом на вход; он ранжирует монеты для дальнейшего анализа MM.**

## 1. Назначение

Индикатор предназначен для автоматического сканирования активных криптовалютных perpetual/futures-инструментов и раннего обнаружения фаз, в которых цена начинает быстро удаляться от своей локальной средней. Главная задача - поймать зарождение импульса на 1m и подтвердить его распространение на 5m и 15m до того, как отрыв станет очевидным визуально.

- Фокус: резкое ускорение цены и рост расстояния до MA50 на нескольких таймфреймах.
- Выход: список монет, отсортированный по силе/аномальности события.
- Не выдаёт готовый long/short сигнал; используется как детектор события для дальнейшего анализа MM.

## 2. Базовый поток данных

### 2.1 Минимальный обязательный набор

- 1m OHLCV по Binance Futures: open, high, low, close, volume, quote volume, trades.
- Агрегация 1m данных в 5m, 15m и 1h внутри собственной системы, чтобы все признаки считались синхронно.
- Mark/Futures price и при наличии Spot/Index price для расчёта basis.
- Open Interest и изменение OI.
- Taker buy / taker sell volume и производные метрики агрессивного потока.
- BTC как рыночный контекст; желательно market breadth по группе активных монет.

### 2.2 Дополнительные данные

- Funding rate, liquidation flow, order-book imbalance - не обязательны для MVP, но должны поддерживаться архитектурой.
- Исторический rolling baseline для нормализации волатильности, объёма и расстояния до MA.

## 3. Базовые признаки

### 3.1 Расстояние цены до MA50

Для каждого таймфрейма TF ∈ {1m, 5m, 15m, 1h} рассчитывается нормированное расстояние цены от MA50:

$$D_{TF}(t) = (Price(t) - MA50_{TF}(t)) / MA50_{TF}(t)$$

Знак показывает сторону отрыва. Для рейтинга силы события используется также |D_TF|.

### 3.2 Скорость роста отрыва

$$V_{TF}(t) = D_{TF}(t) - D_{TF}(t-1)$$

Это главный ранний признак. Большой текущий D показывает уже случившийся отрыв, а V показывает, что отрыв формируется сейчас.

### 3.3 Ускорение отрыва

$$A_{TF}(t) = V_{TF}(t) - V_{TF}(t-1)$$

Положительное ускорение по модулю означает, что цена удаляется от MA всё быстрее. Именно сочетание V и A должно позволить попасть в EARLY_ACCELERATION до появления экстремального D на 5m/15m.

### 3.4 Price velocity / acceleration

$$\text{PriceVelocity}(t) = \text{return}(t) \text{ - либо log-return за окно } N$$

$$\text{PriceAcceleration}(t) = \text{PriceVelocity}(t) - \text{PriceVelocity}(t-1)$$

### 3.5 Slope MA

$$\text{MASlope}_{TF} = (\text{MA50}_{TF}(t) - \text{MA50}_{TF}(t-k)) / \text{MA50}_{TF}(t-k)$$

Нужен для разделения двух режимов: цена убегает от почти плоской MA или цена и MA уже движутся в одном направлении.

## 4. Признаки режима рынка

### 4.1 Волатильность

- ATR и ATR expansion: ATR_now / median(ATR, N).
- Range expansion: (High-Low) / median(High-Low, N).
- Body/range ratio: размер тела свечи относительно полного диапазона.

### 4.2 Compression перед импульсом

Перед сильным движением часто наблюдается сжатие диапазона. Ввести признак CompressionScore на основе падения ATR/range и сужения локального high-low коридора.

- Низкий ATR относительно собственного rolling baseline.
- Снижение dispersion returns.
- Сужение диапазона последних N баров.

### 4.3 Объём

- Volume Z-score: (Volume - mean) / std по rolling-окну.
- RVOL: текущий объём / медианный объём для аналогичного окна.
- VolumeVelocity: изменение нормированного объёма от бара к бару.

### 4.4 Структура цены

- HH/HL для long-импульса и LL/LH для short-импульса.
- Breakout локального диапазона после compression.
- Последовательность широких однонаправленных тел без глубокого возврата.

## 5. Микроструктурные признаки

### 5.1 Taker flow / Delta

$$\text{Delta} = \text{TakerBuyVolume} - \text{TakerSellVolume}$$

**AggressionRatio = TakerBuyVolume / max(TakerSellVolume, ε)**

Нужно различать движение на агрессивном спросе/предложении и движение при пассивном удержании цены.

### 5.2 Open Interest

- OI level и ΔOI за 1m/5m/15m.
- Рост цены + рост OI: вероятно открываются новые позиции.
- Рост цены + падение OI: возможен short covering / deleveraging.
- Падение цены + рост OI: вероятно открываются новые short.
- Падение цены + падение OI: возможна ликвидация/закрытие long.

Это не должно интерпретироваться как абсолютная истина; комбинация используется как классификатор режима.

### 5.3 Spot/Perp basis

**Basis = (PerpPrice - SpotOrIndexPrice) / SpotOrIndexPrice**

Изменение basis помогает отличать устойчивое движение базового спроса от локального фьючерсного squeeze.

## 6. Контекст рынка

### 6.1 BTC context

- BTC return/velocity/acceleration на 1m и 5m.
- BTC distance from MA и текущая фаза state machine.
- Признак coin-specific move: альт ускоряется, когда BTC нейтрален.

### 6.2 Market breadth

- Доля сканируемых монет с положительной/отрицательной доходностью.
- Количество монет одновременно в EARLY_ACCELERATION / EXPANSION.
- Cluster ignition: синхронный запуск группы альтов.

## 7. Машина состояний

Состояние должно определяться не одним порогом, а устойчивой комбинацией признаков в течение нескольких последовательных snapshots/bars.

| State | Смысл | Ключевые признаки |
|---|---|---|
| COMPRESSION | Сжатие перед потенциальным запуском | низкий ATR/range; плоская MA; D мал |
| EARLY_ACCELERATION | Начало ускорения | растут V и A; volume/RVOL выше baseline; breakout локального диапазона |
| MA_EXPANSION_1m | Подтверждённый отрыв на 1m | D1m растёт; PriceVelocity устойчив; структура HH/HL или LL/LH |
| MA_EXPANSION_5m | Импульс распространился на 5m | D5m и V5m растут; MA5 начинает менять slope |
| MA_EXPANSION_15m | Сильный многотаймфреймовый отрыв | D15m становится аномальным; рост ATR/volume |
| ACTIVE_DELIVERY | Цена продолжает транспортироваться | отрыв удерживается; откаты неглубокие; поток остаётся направленным |
| COOLING | Импульс теряет энергию | Velocity/Acceleration падают; объём нормализуется |
| NORMALIZATION | Возврат к нормальному режиму | D сокращается или MA догоняет цену; |

| | | |
|---|---|---|
| | | ATR возвращается к baseline |

### 7.1 Упрощённая Coin Ignition модель

Для MVP допускается более компактная машина состояний:

**NORMAL → PRE_IGNITION → IGNITION → EXPANSION → DELIVERY → COOLING**

PRE_IGNITION соответствует compression + первым признакам acceleration; IGNITION - устойчивому росту PriceVelocity/DVelocity; EXPANSION - распространению на 5m/15m.

## 8. Типы нормализации после импульса

После большого отрыва индикатор обязан различать как минимум два разных механизма возврата к равновесию:

| Тип | Описание | Что наблюдаем |
|---|---|---|
| PRICE_TO_MA | Цена возвращается к средней | D быстро сокращается за счёт движения цены к MA |
| MA_TO_PRICE | Цена удерживается на полке, MA догоняет | цена почти стоит; D сокращается в основном за счёт роста/падения MA |

Это критически важно для MM-анализа: большой отрыв не означает обязательный немедленный возврат цены к MA.

## 9. Аномальность отрыва

### 9.1 Абсолютный процентный отрыв

Сохранять D5m и D15m в процентах. В более позднем прототипе 15%+ от MA50 на 15m использовалось как ориентир strong/extreme detachment, но это не универсальный торговый порог.

### 9.2 Нормализация по волатильности

**D_ATR_TF = |Price - MA50_TF| / ATR_TF**

Позволяет сравнивать разные монеты, для которых одинаковый процентный отрыв имеет разную статистическую значимость.

### 9.3 Нормализация относительно собственной истории

**D_Relative = |D| / median(|D|, N)**

Альтернатива/дополнение: z-score расстояния до MA по rolling history.

## 10. Scoring и ранжирование

Сканер должен выдавать не бинарный флаг, а численный score. Весовая схема в MVP может быть простой и затем обучаться/калиброваться на накопленных кейсах.

**Score = w1·DVelocity + w2·DAcceleration + w3·PriceAcceleration + w4·ATRExpansion + w5·VolumeZ + w6·Flow + w7·OI + w8·MTFConfirmation**

Минимальный набор восьми признаков для Coin Ignition v1: PriceVelocity, PriceAcceleration, D1mVelocity, D5mVelocity, ATRExpansion, VolumeZScore/VolumeVelocity, flow confirmation, multi-timeframe confirmation.

## 11. Выход сканера

| Поле | Описание |
|---|---|
| symbol | Например USUSDT |
| state | Текущее состояние state machine |
| score | Общий ranking score |
| direction | UP / DOWN |
| D_1m / D_5m / D_15m | Процентный отрыв от MA50 |
| V / A | Скорость и ускорение отрыва |
| ATR_expansion | Рост волатильности |
| VolumeZ / RVOL | Аномальность объёма |
| ΔOI | Изменение open interest |
| TakerDelta | Направление агрессивного потока |
| Basis | Perp vs spot/index |
| BTC_context | Совпадает ли движение с BTC |
| age | Сколько минут монета находится в текущей фазе |

Основной UI: TOP-N монет по score с возможностью фильтра по состоянию, направлению и таймфрейму.

## 12. Архитектура

1. Data Collector: подписка на 1m market data, OI, taker flow, mark/index/spot price.
2. Aggregator: построение 5m/15m/1h из единого 1m потока.
3. Feature Engine: MA50, D/V/A, ATR, volume features, structure, OI/flow/basis/context.
4. State Engine: переходы между COMPRESSION/EARLY_ACCELERATION/... с hysteresis и минимальной длительностью состояния.
5. Scoring Engine: вычисление общего score и ranking universe.
6. Storage: snapshots признаков и состояний для последующего backtest/research.
7. UI/Alert layer: таблица TOP-N и уведомления о новых EARLY_ACCELERATION/EXPANSION событиях.

## 13. Требования к устойчивости

- Не переключать state по одному шумовому бару: подтверждение несколькими последовательными observations.
- Использовать hysteresis: разные пороги входа и выхода из состояния.
- Не считать экстремальный D сам по себе сигналом разворота.
- Нормализовать признаки по собственной истории монеты.
- Отдельно помечать низколиквидные/новые инструменты, где метрики нестабильны.
- Сохранять raw features вместе с final state для возможности пересчёта алгоритма без повторной загрузки рынка.

## 14. MVP

Первая версия должна быть минимальной, но полностью измеримой:

- Universe Binance USDT perpetuals с фильтром минимальной ликвидности.
- 1m OHLCV → 5m/15m aggregation.
- MA50 на 1m/5m/15m.
- D, Velocity(D), Acceleration(D).
- PriceVelocity, PriceAcceleration.
- ATRExpansion и VolumeZ/RVOL.
- State machine NORMAL/PRE_IGNITION/IGNITION/EXPANSION/DELIVERY/COOLING.

- TOP-20 по score каждые 60 секунд.
- Сохранение всех snapshots в CSV/Parquet/DB для backtest.

## 15. Backtest / исследовательский контур

Задача backtest - не проверить PnL стратегии, а измерить качество детектора событий.

8. Для каждого события зафиксировать timestamp первого PRE_IGNITION/EARLY_ACCELERATION.
9. Измерить максимальное последующее удаление от MA и время до него.
10. Измерить, дошло ли состояние до 5m/15m expansion.
11. Измерить максимальный adverse move после детекта.
12. Классифицировать финал: continuation, shelf, PRICE_TO_MA, MA_TO_PRICE, reversal.
13. Измерить время до normalisation и путь цены по ликвидным зонам.

## 16. Критерии качества

| Метрика | Смысл |
|---|---|
| Lead time | Сколько минут индикатор выигрывает до визуально очевидного 5m/15m отрыва |
| Precision | Доля EARLY_ACCELERATION, которые действительно переходят в expansion |
| Recall | Какую долю сильных импульсов система успела обнаружить заранее |
| False-positive rate | Количество коротких ложных всплесков |
| State stability | Частота ненужных переключений состояний |
| Ranking quality | Насколько реальные сильные движения попадают в TOP-N |

## 17. Что НЕ является задачей V1

- Автоматическое открытие сделок.
- Предсказание обязательного возврата к MA.
- Определение точного TP/SL.
- Попытка доказать наличие единственного "MM" по одному паттерну.
- Machine Learning до накопления качественно размеченного набора событий.

## 18. Итоговая логика

**Compression → Acceleration → 1m Expansion → 5m Expansion → 15m Expansion → Delivery → Cooling → Normalization**

Главный принцип старого ТЗ: сканировать не уже состоявшийся процентный отрыв, а динамику его рождения. D отвечает на вопрос «насколько далеко цена уже ушла», а Velocity(D) и Acceleration(D) - «насколько быстро она начинает убегать прямо сейчас». Именно это должно дать раннее обнаружение монет до того, как они попадут на визуальный радар после большого пампа/дампа.

— конец ТЗ —